

Java 클래스 · 생성자 · static 정리

필기용 핵심 정리

1. 자바에서 자주 생략되는 요소

(1) extends Object

자바의 모든 클래스는 최종적으로 Object 클래스를 상속한다. 다른 부모 클래스를 직접 지정하지 않으면 컴파일러가 사실상 extends Object를 자동으로 적용한다.

```
class A {}
```

// 실제 의미

```
class A extends Object {}
```

주의: 이미 다른 클래스를 상속하고 있다면 extends Object를 직접 붙이지 않는다. 그 부모 클래스 역시 결국 Object를 상속한다.

(2) 기본 생성자(Default Constructor)

클래스 안에 생성자를 하나도 선언하지 않았을 때, 컴파일러가 파라미터가 없는 기본 생성자를 자동으로 만들어 준다.

```
class A {}
```

// 컴파일러가 사실상 다음 생성자를 제공

```
class A {  
    A() {}  
}
```

중요: 생성자를 단 하나라도 직접 만들면 컴파일러는 기본 생성자를 자동으로 만들어 주지 않는다.

2. 클래스는 무엇을 가지고 있는가?

클래스의 대표적인 구성 요소는 다음 3가지로 정리할 수 있다.

구성 요소	역할
멤버 변수 (Member Variable)	객체가 가지는 데이터(상태)를 저장한다.
메소드 (Method)	객체가 수행할 동작·기능을 정의한다.
생성자 (Constructor)	객체 생성 시 초기화 작업을 수행한다.

(1) 멤버 변수와 지역 변수

멤버 변수는 클래스 내부이면서 메소드 밖에 선언된 변수로, 클래스의 여러 메소드에서 사용할 수 있다. 반면 지역 변수는 메소드나 블록 내부에 선언되며 그 범위 안에서만 사용할 수 있다.

구분	선언 위치	사용 범위
멤버 변수	클래스 내부, 메소드 밖	객체의 여러 메소드에서 사용
지역 변수	메소드/블록 내부	선언된 메소드·블록 내부

예시

```
class Student {  
    String name; // 멤버 변수  
    int age;     // 멤버 변수  
  
    void study() {  
        int hour = 2; // 지역 변수  
    }  
}
```

3. static

static이 붙은 변수나 메소드는 특정 객체 하나에 속하지 않고 클래스 자체에 속한다. 따라서 객체를 여러 개 만들어도 클래스 기준으로 하나를 공유한다.

정확히는 프로그램 시작 순간 무조건 생성된다고 외우기보다, 해당 클래스가 JVM에 로딩·초기화될 때 한 번 준비되어 공유된다고 이해하는 것이 좋다.

```
class Counter {  
    static int count = 0;  
  
    Counter() {  
        count++;  
    }  
}  
  
Counter a = new Counter();  
Counter b = new Counter();  
  
System.out.println(Counter.count); // 2
```

구분	일반 멤버	static 멤버
소속	객체(인스턴스)	클래스
개수	객체마다 따로 존재	클래스 기준으로 하나 공유
호출	객체명.멤버	클래스명.멤버 권장

4. 생성자(Constructor)

생성자는 객체를 생성할 때 자동으로 호출되는 특별한 코드이다. 가장 대표적인 목적은 멤버 변수의 초기화이다.

생성자의 특징

- 생성자 이름은 클래스 이름과 동일하다.
- 리턴형을 작성하지 않는다. void도 쓰지 않는다.
- 객체 생성 시 new와 함께 자동으로 호출된다.
- 파라미터가 다른 여러 생성자를 만들 수 있으며, 이를 생성자 오버로딩이라고 한다.

예시: 멤버 변수 초기화

```
class Student {  
    String name;  
    int age;  
  
    Student(String name, int age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
}  
  
Student s = new Student("승록", 20);
```

생성자 오버로딩

```
class Student {  
    String name;  
    int age;  
  
    Student() {}  
  
    Student(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
  
    Student(String name, int age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
}
```

시험 직전 핵심 암기

- ① extends Object: 부모 클래스를 따로 지정하지 않으면 Object 상속이 자동 적용
- ② 기본 생성자: 생성자를 하나도 선언하지 않았을 때만 컴파일러가 자동 제공
- ③ 클래스 구성: 멤버 변수 + 메소드 + 생성자
- ④ static: 객체가 아니라 클래스에 속하며 하나를 공유
- ⑤ 생성자: 객체 생성 시 호출, 주 목적은 멤버 변수 초기화, 오버로딩 가능